

Note di Studio — Qualità del Software

ISO 9126 e ISO 25010 | Ingegneria del Software A.A. 2025/2026

1. Perché serve un Modello di Qualità

La qualità del software non è misurabile direttamente perché le caratteristiche di qualità (es. affidabilità, usabilità) sono per natura astratte e qualitative. Per renderle oggettive e confrontabili serve un modello standard.

- Un modello di qualità definisce univocamente le caratteristiche di qualità importanti per committente e sviluppatore
 - Fornisce metriche per misurare tali caratteristiche in modo oggettivo e ripetibile
 - Permette confronti tra prodotti diversi usando un linguaggio comune
-

2. Struttura Generale dei Modelli di Qualità

I modelli di qualità in letteratura sono tipicamente a n livelli, con una progressione dal generale al misurabile:

- **Livello 1 — Caratteristiche: proprietà astratte e qualitative (es. 'manutenibilità')**
- Livello 2 — Sottocaratteristiche: proprietà più concrete e quantitative, misurabili
- Livello 3 — Metriche e Rating: misure numeriche + confronto con scala di riferimento per ottenere un giudizio

La logica è: astratto → concreto → misurabile. Le metriche producono numeri; il rating posiziona quei numeri su una scala e produce un giudizio sul grado di qualità.

3. La Famiglia ISO 9000

ISO 9000 — Contesto Generale

ISO 9000 è una famiglia di standard per i Quality Management System (QMS) aziendali. Non è specifica per il software ma si applica a qualsiasi settore produttivo.

- ISO 9000: spiega principi e concetti di qualità
- ISO 9001: norma certificabile — definisce come organizzare i processi aziendali per garantire qualità, soddisfazione del cliente e miglioramento continuo

Un QMS è il sistema organizzativo interno che definisce regole, procedure e responsabilità per garantire qualità in modo strutturato e ripetibile (non affidata al caso o al singolo).

Standard ISO Specifici per il Software

- **ISO/IEC 9126-1: 6 caratteristiche e 27 sottocaratteristiche di qualità interna/esterna**
 - 9126-2: metriche esterne | 9126-3: metriche interne | 9126-4: metriche in uso
- ISO/IEC 9241: qualità di un software 'usabile'
- ISO 12119: qualità di software COTS (Commercial Off-The-Shelf)
- ISO 14598: guida alla valutazione della qualità secondo i criteri 9126

4. ISO/IEC 9126 — Modello Classico

Tre Punti di Vista sulla Qualità

- **Qualità Interna:** proprietà rilevanti durante sviluppo e manutenzione (es. codice sorgente)
- Qualità Esterna: proprietà osservabili durante l'esecuzione del software
- Qualità in Uso: proprietà percepite dall'utente reale in uno specifico contesto d'uso

ISO 9126 prevede due modelli distinti: uno per qualità interna/esterna (6 caratteristiche, 27 sottocaratteristiche) e uno per qualità in uso (4 caratteristiche).

Le 6 Caratteristiche — Qualità Interna ed Esterna

Funzionalità (Functionality)

Capacità di fornire funzioni che soddisfano esigenze stabilite e implicite sotto condizioni specificate.

- Appropriatezza: le funzioni fornite sono quelle giuste per i compiti dell'utente?
- Accuratezza: i risultati prodotti sono corretti?
- Interoperabilità: il software interagisce con altri sistemi?
- Sicurezza (security): protegge dati da accessi non autorizzati? [in 9126 è sottocaratteristica]
- Conformità: aderisce a standard e normative?

Affidabilità (Reliability)

Capacità di mantenere un livello di prestazioni per un periodo di tempo fissato sotto condizioni specificate.

- Maturità: non dà malfunzionamenti dovuti a fault nel software
- Tolleranza all'errore: mantiene le prestazioni in presenza di guasti o uso scorretto delle interfacce
- Recuperabilità: ripristina dati e prestazioni dopo un malfunzionamento
- Conformità

Usabilità (Usability)

Capacità di essere capito, appreso, usato e gradito dall'utente sotto condizioni specificate.

- Comprensibilità: l'utente capisce se il software è appropriato e come usarlo
- Apprendibilità: l'utente riesce ad imparare il corretto utilizzo
- Operabilità: l'utente riesce ad operare e controllare le operazioni
- Attrattività: il software è piacevole da usare
- Conformità

Efficienza (Efficiency)

Capacità di fornire prestazioni appropriate in relazione alle risorse necessarie. Attenzione: riguarda risorse del SISTEMA, non dell'utente.

- Comportamento temporale: tempi di risposta ed elaborazione adeguati
- Utilizzo di risorse: uso appropriato di CPU, memoria, banda
- Conformità

Manutenibilità (Maintainability)

Capacità di essere modificato (correzioni, miglioramenti, adattamenti a nuovi requisiti o ambienti).

- Analizzabilità: si può diagnosticare causa di malfunzionamenti e identificare le parti da modificare
- Modificabilità: si può implementare una modifica specificata
- Stabilità: le modifiche non producono effetti inaspettati su altre parti
- Testabilità: il software modificato può essere validato facilmente
- Conformità

Portabilità (Portability)

Capacità di essere trasferito da un ambiente TECNICO ad un altro (hardware, SO, configurazione).

- Adattabilità: si adatta a nuovi ambienti senza azioni extra (es. Java con la JVM)
- Installabilità: può essere installato facilmente (es. wizard)
- Coesistenza: coesiste con altri software condividendo risorse senza conflitti
- Sostituibilità: può sostituire un altro software per gli stessi scopi
- Conformità

Qualità in Uso — ISO 9126 (4 caratteristiche)

Punto di vista dell'utente reale in un contesto d'uso specifico. Sempre valutata in un contesto definito.

- **Efficacia: supporta l'utente nel raggiungere obiettivi con accuratezza E completezza**
 - Accuratezza = raggiunge l'obiettivo correttamente | Completezza = lo raggiunge per intero
- Produttività: l'utente spende risorse appropriate (tempo, fatica, click) per raggiungere gli obiettivi
- Soddisfazione: l'utente è soddisfatto nell'uso (dimensione soggettiva)
- Sicurezza (safety): rischio di danni a persone, apparecchiature o ambiente entro livelli accettabili

NOTA: sicurezza in qualità d'uso (safety) ≠ sicurezza informatica (security) della qualità del prodotto.

5. Le Metriche del Software

Definizione IEEE: misura quantitativa del grado di possesso di uno specifico attributo da parte di un sistema, componente o processo. Producono numeri oggettivi, non giudizi soggettivi.

Tipi di Metriche secondo ISO 9126

- Metriche Interne: applicabili a prodotto non eseguibile (codice sorgente, specifiche)
- Metriche Esterne: misurano comportamento durante l'esecuzione (test in funzione)
- Metriche di Qualità in Uso: misurano soddisfazione dei bisogni utente in contesto reale

Esempi di Metriche

- LOC (Lines of Code): dimensione del software, usata per valutare produttività (LOC/giorno)

- Numero di Classi: altra misura della dimensione
 - Function Point (FP): numero di funzionalità a partire dalle specifiche, per stimare costi
 - Errori per LOC: rapporto tra errori riscontrati e dimensione del codice
-

6. Come si Ottiene la Qualità nel Ciclo di Vita

La qualità non si aggiunge alla fine — si costruisce progressivamente durante tutto il ciclo di vita del software. Esiste una catena causale precisa:

- Qualità del Processo → influenza Qualità Interna del prodotto
- Qualità Interna → influenza Qualità Esterna
- Qualità Esterna → influenza Qualità in Uso percepita dall'utente

Principi di Progettazione che Influenzano la Qualità

- Modularità: dividere il sistema in componenti indipendenti
- Information Hiding: nascondere dettagli implementativi interni
- Coesione: ogni componente fa una cosa sola e la fa bene
- Disaccoppiamento: ridurre le dipendenze tra componenti

Questi principi influenzano direttamente affidabilità, comprensibilità, manutenibilità e portabilità.

Stili e Pattern Architeturali

- Stile a Livelli → modificabilità
 - Stile a Microservizi → riusabilità, evolvibilità, scalabilità
 - Pattern Load Balancer → scalabilità, evolvibilità
-

7. ISO 25010 — Lo Standard Moderno

Differenze Principali rispetto a ISO 9126

- Security e Compatibility promosse a caratteristiche di primo livello (erano sottocaratteristiche della funzionalità)
- Sparisce la separazione tra qualità interna e qualità esterna → unico modello di qualità del prodotto
- Sparisce la sottocaratteristica di conformità da ogni caratteristica
- Nuove sottocaratteristiche: user interface aesthetics, availability, non-repudiation, accountability, authenticity, modularity, reusability, ecc.
- Qualità in uso completamente ridisegnata: da 4 a 5 caratteristiche molto più dettagliate
- Fa parte della famiglia SQuaRE (ISO/IEC 25000) — System and Software Quality Requirements and Evaluation

Qualità del Prodotto — ISO 25010 (8 caratteristiche)

Functional Suitability

- Functional completeness: tutte le funzioni specificate sono presenti?
- Functional correctness: i risultati sono corretti con la precisione necessaria?
- Functional appropriateness: le funzioni facilitano il raggiungimento degli obiettivi?

Performance Efficiency

Prestazioni relative alle risorse usate. NON è la qualità in uso — riguarda risorse del SISTEMA.

- Time behaviour: tempi di risposta, elaborazione e throughput soddisfano i requisiti
- Resource utilisation: quantità e tipo di risorse usate sono appropriate
- Capacity [NUOVO rispetto a 9126]: i limiti massimi del sistema soddisfano i requisiti (es. utenti simultanei)

Compatibility

- Co-existence: può operare condividendo ambiente e risorse con altri prodotti senza impatti negativi
- Interoperability: può scambiare informazioni con altri sistemi e usarle correttamente

Usability

- Appropriateness recognisability: l'utente riconosce se il software è adatto ai suoi bisogni
- Learnability: l'utente può imparare ad usarlo efficacemente
- Operability: è facile da operare e controllare
- User error protection: protegge l'utente dal commettere errori
- User interface aesthetics [NUOVO]: l'interfaccia è piacevole e soddisfacente
- Accessibility: utilizzabile da persone con caratteristiche e capacità diverse

Reliability

- Maturity: soddisfa i requisiti di affidabilità in condizioni normali
- Availability [NUOVO rispetto a 9126]: è operativo e accessibile quando richiesto
- Fault tolerance: opera correttamente anche in presenza di guasti
- Recoverability: ripristina dati e stato dopo un'interruzione o guasto

Security [PROMOSSA da 9126]

- Confidentiality: i dati sono accessibili solo a chi è autorizzato
- Integrity: previene accessi o modifiche non autorizzate
- Non-repudiation: le azioni compiute possono essere provate e non negate
- Accountability: le azioni di un'entità sono tracciabili univocamente a quell'entità
- Authenticity: l'identità di un soggetto o risorsa può essere provata

Nota: Accountability è il meccanismo tecnico che rende possibile il Non-repudiation. Authenticity è il presupposto di tutte le altre sottocaratteristiche di security.

Maintainability

- Modularity: una modifica a un componente ha impatto minimo sugli altri
- Reusability: un asset può essere usato in più sistemi o per costruire altri asset
- Analysability: si può valutare l'impatto di una modifica o diagnosticare cause di failure
- Modifiability: il sistema può essere modificato senza introdurre difetti
- Testability: i criteri di test possono essere stabiliti ed eseguiti con efficacia

Portability

Grado di efficacia ed efficienza con cui un sistema può essere trasferito da un ambiente tecnico ad un altro. DIVERSO dal Context Coverage (qualità in uso) che riguarda contesti d'uso funzionali.

- Adaptability: può adattarsi a diversi ambienti hardware/software
- Installability: può essere installato/disinstallato con successo
- Replaceability: può sostituire un altro software per lo stesso scopo

Qualità in Uso — ISO 25010 (5 caratteristiche)

Effectiveness

Accuratezza e completezza con cui gli utenti raggiungono gli obiettivi specificati.

Efficiency

Risorse spese dall'UTENTE (tempo, fatica) in relazione all'accuratezza e completezza raggiunte.

Satisfaction (4 sottocaratteristiche)

- Usefulness: soddisfazione per il raggiungimento degli obiettivi pragmatici
- Trust: fiducia che il sistema si comporti come previsto
- Pleasure: piacere ottenuto dall'uso
- Comfort: soddisfazione del comfort fisico durante l'uso

Freedom from Risk [NUOVO rispetto a 9126]

- Economic risk mitigation: riduce rischi di danni economici o alla reputazione
- Health and safety risk mitigation: riduce rischi di danni a persone
- Environmental risk mitigation: riduce rischi di danni all'ambiente o alle apparecchiature

Context Coverage [NUOVO rispetto a 9126]

Capacità di funzionare bene in contesti FUNZIONALI diversi — diverso da portabilità che riguarda ambienti tecnici.

- Context completeness: funziona bene in tutti i contesti d'uso specificati
- Flexibility: funziona bene anche in contesti non originalmente specificati nei requisiti

8. Confronto Rapido ISO 9126 vs ISO 25010

- 9126: 6 caratteristiche prodotto + 4 qualità in uso
- 25010: 8 caratteristiche prodotto + 5 qualità in uso
- Security: sottocaratteristica in 9126 → caratteristica autonoma in 25010
- Compatibility: inclusa in funzionalità in 9126 → caratteristica autonoma in 25010
- Conformità: presente in ogni caratteristica in 9126 → rimossa in 25010
- Distinzione interno/esterno: presente in 9126 → rimossa in 25010
- Availability, Capacity, Non-repudiation, Accountability, Authenticity, Modularity, Reusability: nuove in 25010
- Qualità in uso: completamente ridisegnata con Satisfaction dettagliata, Freedom from Risk, Context Coverage

— Fine delle Note —